1

Chimie | Les piles | 2 BAC : PC - SM - SVT - STE - STM

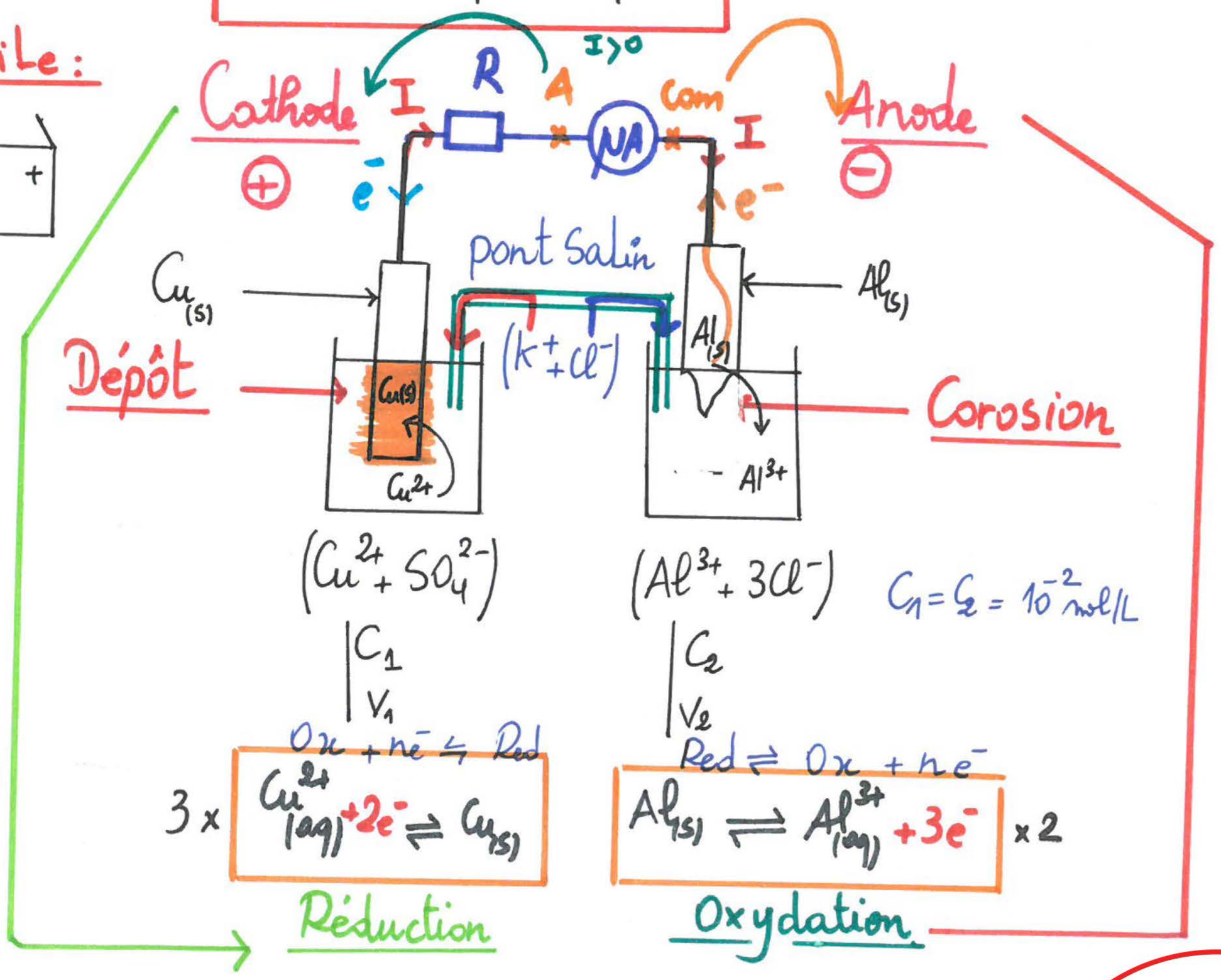
* Critère d'évolution spontanée d'un système chimique

$$a\,A_{(aq)} + b\,B_{(aq)} \rightleftharpoons c\,C_{(aq)} + d\,D_{(aq)}$$

- $Q_{ri} < K \longrightarrow$ Le système évolue dans le sens direct.
- $Q_{ri} > K \longrightarrow$ Le système évolue dans le sens indirect.
- $Q_{ri} = K \longrightarrow$ pas d'évolution.

$$\boxed{Q_{ri} = \frac{[C]_i^{c} \cdot [D]_i^{d}}{[A]_i^{a} \cdot [B]_i^{b}}}$$

* Pile :



$C_1 = C_2 = 10^{-2}$ mol/L

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة العادية 2020 – الموضوع
- مادة: الفيزياء والكيمياء- شعبة العلوم الرياضية (أ) و (ب) (خيار فرنسية)

La pile chrome-argent est composée de deux compartiments liés par un pont salin. Le compartiment(1) est constitué d'une lame de chrome plongée dans un volume V=100 mL d'une solution aqueuse de nitrate de chrome (III) $Cr^{3+}_{(aq)}+3NO^{-}_{3(aq)}$ de concentration molaire initiale $\left[Cr^{3+}_{(aq)}\right]_i = C_1 = 0,100\,mol.L^{-1}$ .Le compartiment(2) est constitué d'une lame d'argent plongée dans le volume V d'une solution aqueuse de nitrate d'argent $Ag^{+}_{(aq)}+NO^{-}_{3(aq)}$ de concentration molaire initiale $\left[Ag^{+}_{(aq)}\right]_i = C_1$.

Données :

- Couples intervenant dans la réaction : $Cr^{3+}_{(aq)}/Cr_{(s)}$; $Ag^{+}_{(aq)}/Ag_{(s)}$;
- Constante de Faraday : $1F = 9,65.10^4\ C.mol^{-1}$;
- Masse molaire: $M(Cr) = 52\,g.mol^{-1}$.

On monte en série avec la pile un conducteur ohmique (D), un ampèremètre (A) et un interrupteur K .
A un instant de date $t_0 = 0$ on ferme le circuit, l'ampèremètre indique alors le passage d'un courant électrique d'intensité positive constante I_0 lorsque sa borne COM est reliée à l'électrode de chrome.
Au cours du fonctionnement de la pile, la masse de l'une des électrodes diminue de 52 mg après une durée $\Delta t = t_1 - t_0$ de fonctionnement.

1-Ecrire l'équation bilan lors du fonctionnement de la pile.**(0,5 pt)**

2-Déterminer l'avancement de la réaction du fonctionnement de la pile à l'instant t_1 .**(0,5 pt)**

3- Déduire à l'instant t_1 la concentration molaire des ions chrome Cr^{3+} .**(0,5 pt)**

4 - Sachant que l'intensité du courant est $I_0 = 50\,mA$, trouver la valeur de l'instant t_1 .**(0,75 pt)**

3 SM_2020_Normal :

1_ . Com de l'ampermètre est lié au $Cr_{(s)}$ ($I>0$)

↳ Alors : $Cr_{(s)}$ joue le rôle de l'anode ⊖

Oxydat° :

$$Cr_{(s)} \rightleftharpoons Cr^{3+}_{(aq)} + 3e^-$$

. $Ag_{(s)}$: joue le rôle de la cathode ⊕

Réduction : $\left(Ag^+_{(aq)} + e^- \rightleftharpoons Ag_{(s)}\right) \times 3$

		$Cr_{(s)} + 3Ag^+_{(aq)} \longrightarrow Cr^{3+}_{(aq)} + 3Ag_{(s)}$					$n(e^-)$
t_0	0	n_0	$C_1.V$	//	$C_1.V$	n_0'	0
t	x	n_0-x	$C_1.V-3x$	//	C_1V+x	$n_0'+3x$	$3x$
t_f	x_{max}	n_0-x_{max}	C_1V-3x_{max}	//	C_1V+x_{max}	$n_0'+3x_{max}$	$3x_{max}$

2_ l'électrode de $Cr_{(s)}$ subit une diminut°

At

$$\Delta m(Cr_{(s)}) = \Delta n(Cr) \cdot M(Cr)$$

$$= (n_t - n_i) \cdot M(Cr)$$

$$= (\cancel{n_0} - x - \cancel{n_0}) \cdot M(Cr)$$

$$\Delta m(Cr) = -x \cdot M(Cr)$$

$$m(\text{disparue}) = |\Delta m(Cr)| = |-x \cdot M(Cr)|$$

4

* Eq. Bilan :

$$3\,Cu_{(s)} + 2\,Al^{3+}_{(aq)} \rightleftharpoons 3\,Cu^{2+}_{(aq)} + 2\,Al_{(s)} \quad : K = 10^{-20}$$

• Vérifier le sens d'évolution :

$$Q_{ri} = \frac{[Cu^{2+}]_i^{\,3}}{[Al^{3+}]_i^{\,2}} = \frac{C_1^{\,3}}{C_2^{\,2}} = C_1 = 10^{-2}$$

$Q_{ri} > K$, le système évolue ds le sens indirect

$\cdot\ K_{②} = \frac{1}{K_{①}}$

↳ l'équation devient :

$$3\,Cu^{2+}_{(aq)} + 2\,Al_{(s)} \xrightarrow{K = 10^{20} > 10^{4}} 3\,Cu_{(s)} + 2\,Al^{3+}_{(aq)}$$

* Représentation conventionnelle :

$$\ominus\ Al_{(s)} \,/\, Al^{3+}_{(aq)} \,//\, Cu^{2+}_{(aq)} \,/\, Cu_{(s)}\ \oplus$$

* Qté d'électricité Q :

$$\boxed{\begin{array}{l} \cdot\ Q = I \cdot \Delta t \\ \cdot\ Q = n(\bar{e}) \cdot F \end{array}}$$

• F : cste de Faraday

$F = 96500\ C.mol^{-1}$

• $n(\bar{e})$ D'après le T.A

5

$$x = \frac{m(\text{disparue})}{M(Cr)}$$

$$x = 10^{-3}\ mol$$

3- $$[Cr^{3+}]_t = \frac{C_1 . V + x}{V}$$

$$[Cr^{3+}]_t = C_1 + \frac{x}{V}$$

$= \qquad mol.L^{-1}$

4) $$Q = I . \Delta t = n(e^-) . F$$

$\Delta t = t_1 - t_0^{=0}$

$\Delta t = t_1$

$$\Rightarrow I . t_1 = 3x . F$$

$$t_1 = \frac{3 . x . F}{I}$$